NGUYỄN QUỐC TUẤN

Ho Chi Minh City, Vietnam | P: 0335985417 | tuannguyen20042022@gmail.com | Github: https://github.com/tunakem9889

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP - Backend Developer Intern

Sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Phần mềm, có kinh nghiệm xây dựng backend các ứng dụng sử dụng SpringBoot, Node.js, PostgreSQL, Python. Đã thiết kế API theo chuẩn RESTful, triển khai các cơ chế xác thực người dùng và xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu cho cả dự án cá nhân lẫn làm việc nhóm. Hiện đang tìm kiếm cơ hội thực tập vị trí Backend nhằm vận dụng kiến thức đã học, tiếp cận với các hệ thống thực tế và đóng góp vào việc phát triển các tính năng ổn định, dễ bảo trì.

HỌC VẤN

Ho Chi Minh University Of Technology - HUTECH **Ho Chi Minh City, Vietnam**

Cử nhân Công nghệ Thông tin Dự kiến tốt nghiệp: 06/2026

GPA: 3.35/4.0

Các môn học liên quan: Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Kỹ thuật phần mềm, Phát triển ứng dụng Web.

CHỨNG CHỈ

Languages: Tiếng anh cơ bản

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Adaptive Quiz - IRT 2PL/3PL **10/2025**

Mô tả: Nền tảng web trắc nghiệm được xây dựng nhằm hỗ trợ tạo, quản lý và đánh giá bài kiểm tra trực tuyến. Hệ thống tích hợp mô hình Item Response Theory (IRT) để phân tích độ khó câu hỏi và năng lực người làm bài, từ đó nâng cao độ chính xác trong đánh giá.

Tech Stack: Python, FastAPI, javascrip, SQLite, Uvicorn, Pydantic, JavaScript

- Cá nhân hóa lộ trình thi (Adaptive Testing): Sử dụng mô hình 2PL/3PL để chọn câu hỏi phù hợp nhất với năng lực hiện tại (θ) của người dùng.
- Ước lượng năng lực thời gian thực: Áp dụng phương pháp Maximum A Posteriori (MAP) và thuật toán Newton-Raphson để cập nhật điểm năng lực ngay sau mỗi câu trả lời.
- Thuật toán chọn câu hỏi thông minh (Item Selection): Tối ưu hóa độ chính xác của bài thi bằng cách chọn các câu hỏi có lượng tin Fisher (Fisher Information) cao nhất tại mức năng lực hiện tại.

- Tiêu chí dừng linh hoạt: Bài thi tự động kết thúc khi đạt độ tin cậy mong muốn (Standard Error $\le$ ngưỡng cho phép) hoặc đạt số câu hỏi tối đa, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người thi và hệ thống.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi đa dạng: Hỗ trợ nhiều lĩnh vực (Toán, Lý, Hóa, Lịch sử) với khả năng hiển thị công thức Toán học bằng LaTeX.
- Hệ thống Dashboard & Kết quả: Theo dõi tiến trình làm bài, biểu đồ năng lực (θ) và sai số chuẩn (SE) trực quan.Managed database schema with Prisma Migrations, media uploads using Cloudinary.
- **Github:** https://github.com/tunakem9889/IRT-Quiz

Campp - Realtime Communication Platform Backend - Full-stack Developer **2/2026**

Mô tả: Nền tảng giao tiếp thời gian thực với các kênh văn bản và thoại, hỗ trợ nhắn tin trực tiếp, phân quyền theo vai trò và các công cụ kiểm duyệt.

Công nghệ sử dụng: React, TypeScript, Node.js, Express, MongoDB, Socket.IO, WebRTC, Cloudinary, JWT

- Triển khai tính năng gọi thoại/video peer-to-peer sử dụng WebRTC, hỗ trợ camera, chia sẻ màn hình và điều chỉnh âm lượng theo từng người dùng.
- Xây dựng hệ thống xác thực hoàn chỉnh với OTP qua email, khôi phục mật khẩu và cơ chế JWT refresh token rotation.
- Phát triển hệ thống nhắn tin thời gian thực với Socket.IO, hỗ trợ reply, reaction, ghim tin nhắn, mention, hiển thị trạng thái đang nhập và trạng thái online.
- Thiết kế hệ thống phân quyền theo vai trò với khả năng tùy chỉnh quyền ở cấp kênh, tích hợp các công cụ kiểm duyệt.
- Xây dựng hệ thống giao tiếp nhóm, nhắn tin trực tiếp, thông báo real-time và upload media thông qua Cloudinary.

- **Github:** https://github.com/tunakem9889/CAMPP-NODEJS

Discode bot chat - Python **7/2025**

Mô tả: Dự án là một Discord Bot đa năng (Multi-purpose Bot) được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Python. Bot kết hợp hai tính năng mạnh mẽ nhất hiện nay trên Discord: Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trình phát nhạc (Music Player).
Bot được thiết kế để hoạt động liên tục (24/7) thông qua việc tích hợp một web server nhỏ (Flask), giúp nó có thể duy trì kết nối ngay cả khi được triển khai trên các nền tảng đám mây miễn phí như Render hoặc Heroku.

Công nghệ sử dụng: discord.py, Flask, Python, Ffmpeg, yt-dlp, asyncio & aiohttp

- Cung cấp một người trợ lý ảo ngay trong server Discord. Sử dụng mô hình Google Gemini AI cao cấp nhất để trả lời các câu hỏi, giải đáp thắc mắc, hoặc đơn giản là trò chuyện với người dùng một cách tự nhiên.
- Tạo ra không gian giải trí âm thanh sống động trong các kênh thoại (voice channels). Hỗ trợ hầu hết các nguồn phổ biến: YouTube (video/playlist), SoundCloud, Spotify. Có hệ thống quản lý danh sách chờ (Queue), tăng/giảm âm lượng, xáo trộn bài hát (Shuffle).
- Giữ cho môi trường chat trong sạch và văn minh. Tự động lọc và xóa các tin nhắn chứa ngôn từ không phù hợp hoặc bị cấm.
- Đảm bảo bot luôn hoạt động ổn định và dễ dàng quản lý.

- **Github:** https://github.com/tunakem9889/DISCORD_DEV

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ lập trình: C/C++, C#, JavaScript, TypeScript, SQL
Frameworks & Libraries: ReactJS, NodeJS, ASP.NET Core, ExpressJS

Cơ sở dữ liệu: MongoDB, PostgreSQL, SQL Server
Công nghệ: RESTful API, fastAPI, WebSockets
Công cụ: Git, GitHub, Docker, Postman